



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS**



**Unidad de aprendizaje:
Bases de datos distribuidas.**

Tarea 3: Diseño de propuesta de fragmentación.

Alumnos:

- Fuentes García Liliana Alejandra.
- Marcelino Cerón Diego Antonio

Profesora:

Carlos De La Cruz Sosa.

Fecha de entrega:

25 de septiembre del 2026.

Ejercicio seleccionado:

Ejercicio 3: Distribuir la cartera de clientes en los 5 nodos geográficos para que cada región administre y consulte de forma autónoma los datos de sus propios compradores. Tabla Sales.Customer, columna CustomerId(rangos).

Grafo relacional relacionado con el ejercicio seleccionado.



Se seleccionaron estas tablas porque permiten representar las relaciones principales de Sales.Customer dentro del alcance del ejercicio. Sales.SalesOrderHeader contiene las órdenes asociadas a cada cliente, y Sales.SalesOrderDetail contiene los productos de cada orden. Por otra parte, Sales.CustomerAddress relaciona clientes con sus direcciones; Person.Address, Person.StateProvince y Person.CountryRegion permiten seguir esa relación hasta la ubicación geográfica.

Este diagrama muestra qué tablas podrían derivarse de los fragmentos de clientes mediante *semi-join*. La fragmentación primaria se aplica a Sales.Customer usando CustomerID; las tablas relacionadas se fragmentan a partir de las claves que las conectan. La inclusión de las tablas de ubicación aporta contexto geográfico, aunque los rangos de CustomerID por sí solos no identifican la región de cada cliente.

COM_MIN y fragmentos primarios.

La relación propietaria seleccionada es Sales.Customer y el atributo de fragmentación es CustomerID. Se propone dividir los clientes en cinco rangos, uno para cada nodo. Se definen cuatro límites ordenados, $b_1 < b_2 < b_3 < b_4$, y el conjunto de predicados simples.

$$\begin{aligned} p_1 : CustomerID \leq b_1, \quad p_2 : CustomerID \leq b_2, \\ p_3 : CustomerID \leq b_3, \quad p_4 : CustomerID \leq b_4 \end{aligned}$$

En este diseño, los rangos de CustomerID representan una distribución por identificador y no asignan por sí mismos clientes a regiones geográficas.

- **Aplicación de COM_MIN.**

El algoritmo COM_MIN analiza los predicados simples respecto a las consultas de las aplicaciones. Se conserva un predicado cuando permite distinguir el acceso de al menos una aplicación a los datos. Bajo el supuesto de que las cinco aplicaciones consultan por separado los cinco rangos definidos, el conjunto resultante es:

$$Pr' = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$$

Si las consultas no acceden de manera distinta a esos rangos, el conjunto debe ajustarse conforme al criterio de minimalidad.

- **Aplicación de fragmentación horizontal primaria.**

En esta parte se forman los predicados minterm combinando los predicados de Pr' con sus negaciones, elimina las combinaciones contradictorias y define los fragmentos primarios:

Minterm	Fragmento primario
$m_1 = p_1$	$C_1 = \sigma_{m_1}(\text{Sales.Customer})$
$m_2 = \neg p_1 \wedge p_2$	$C_2 = \sigma_{m_2}(\text{Sales.Customer})$
$m_3 = \neg p_2 \wedge p_3$	$C_3 = \sigma_{m_3}(\text{Sales.Customer})$
$m_4 = \neg p_3 \wedge p_4$	$C_4 = \sigma_{m_4}(\text{Sales.Customer})$
$m_5 = \neg p_4$	$C_5 = \sigma_{m_5}(\text{Sales.Customer})$

Fragmentación horizontal derivada(semi-join).

Los fragmentos derivados se obtienen mediante *semi-join*, siguiendo las relaciones del subgrafo relacional:

$$H_i = \text{Sales.SalesOrderHeader} \bowtie C_i$$

La condición del *semi-join* es $\text{SalesOrderHeader.CustomerID} = \text{Customer.CustomerID}$.

$$D_i = \text{Sales.SalesOrderDetail} \bowtie H_i$$

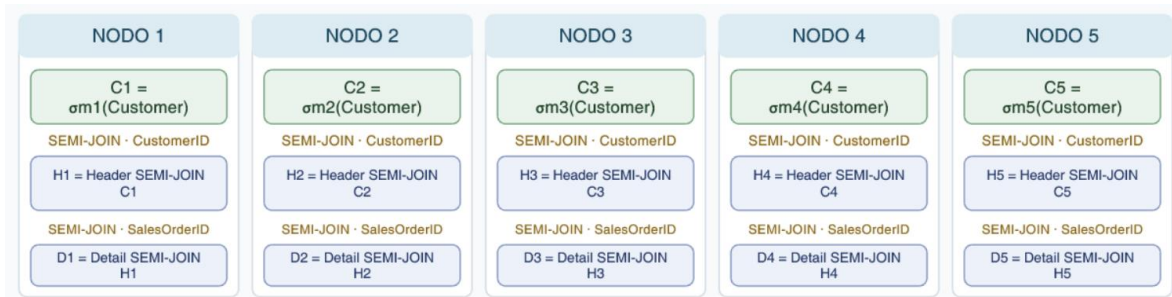
La condición del segundo *semi-join* es $\text{SalesOrderDetail.SalesOrderID} = \text{SalesOrderHeader.SalesOrderID}$.

También se deriva la tabla de asociación entre clientes y direcciones usando $\text{CustomerAddress.CustomerID} = \text{Customer.CustomerID}$:

$$CA_i = \text{Sales.CustomerAddress} \bowtie C_i$$

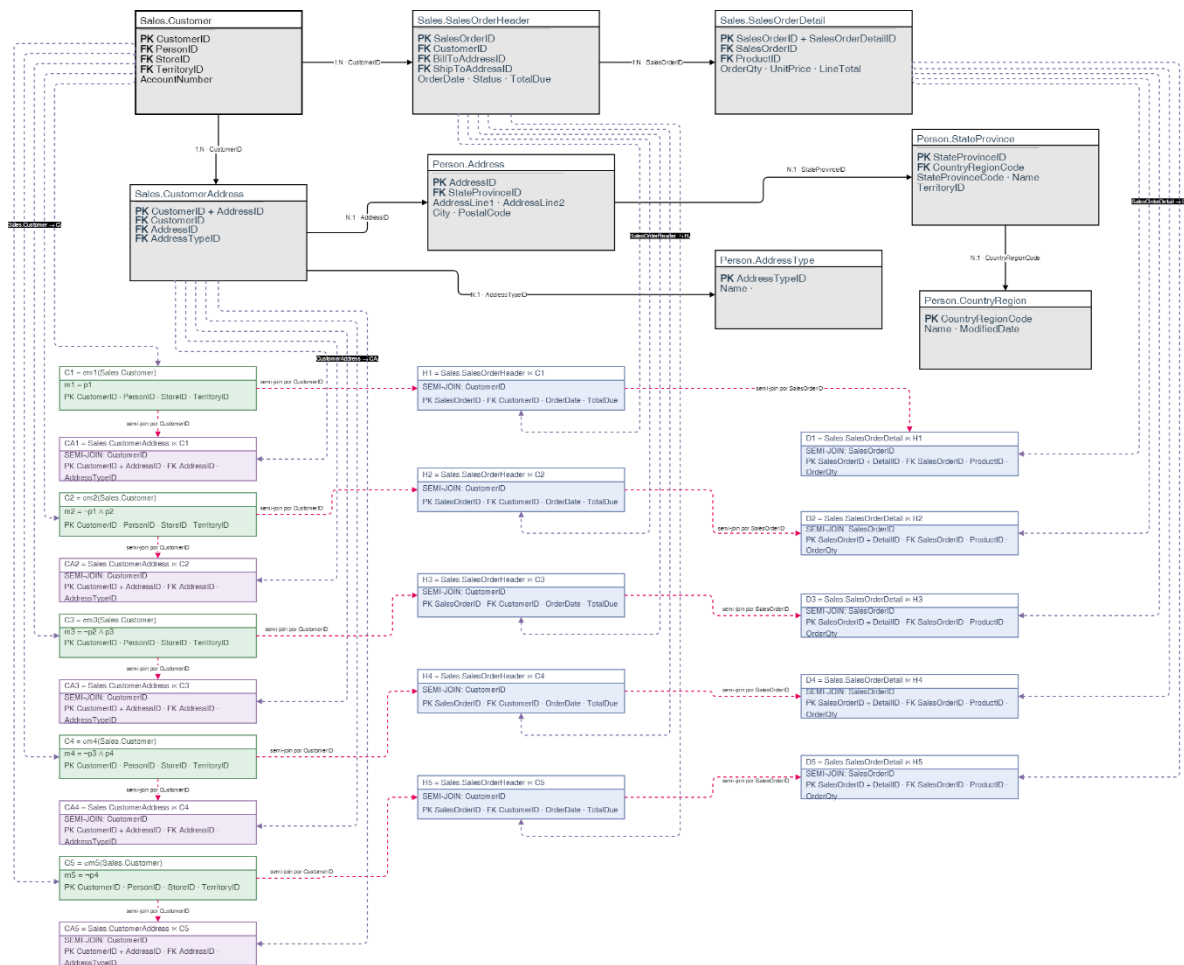
Por tanto, para cada $i=1, \dots, 5$, se obtienen los fragmentos H_i , D_i y CA_i . Las tablas de dirección, provincia y país se consideran tablas de referencia; no se asume que queden divididas en fragmentos disjuntos, porque una dirección podría estar asociada con clientes de distintos fragmentos.

Resumen de fragmentos por nodo:



El esquema resume la distribución lógica en cinco nodos. En cada uno, C_i representa el fragmento primario de clientes; H_i contiene los encabezados de órdenes relacionados mediante CustomerID, y D_i contiene los detalles asociados mediante SalesOrderID.

A continuación se presenta el subgrafo relacional seleccionado para la propuesta y su diseño de fragmentación. La figura muestra las tablas originales, sus relaciones y cómo los fragmentos primarios de Sales.Customer se propagan hacia las tablas relacionadas mediante *semi-join*.



En la parte superior se muestran las tablas originales y sus atributos principales; en la parte inferior se representa la fragmentación primaria de Sales.Customer y la derivación de las tablas relacionadas mediante semi-join. Las líneas identifican las relaciones del esquema y la propagación propuesta hacia los fragmentos.

Validación del diseño.

- **Completitud:** Los cinco rangos cubren todos los valores de CustomerID. Los fragmentos derivados incluyen las filas relacionadas con los fragmentos de clientes correspondientes.
- **Reconstrucción:** $\text{Sales.Customer} = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4 \cup C_5$. Las relaciones derivadas se reconstruyen uniendo todos sus fragmentos.
- **Disyunción:** Para $i \neq j$, $C_i \cap C_j = \emptyset$. La misma propiedad se comprueba para H_i , D_i y CA_i , según las claves de derivación.

Conclusión.

La propuesta divide horizontalmente Sales.Customer en cinco fragmentos definidos por rangos de CustomerID. A partir de ellos, se derivan los fragmentos correspondientes de Sales.SalesOrderHeader, Sales.SalesOrderDetail y Sales.CustomerAddress mediante operaciones *semi-join*. La validación confirma que los rangos son disjuntos y cubren los valores considerados, que las relaciones originales pueden reconstruirse mediante la unión de sus fragmentos y que no hay tuplas repetidas entre fragmentos del mismo conjunto. Esta conclusión supone que cada registro derivado queda asociado al fragmento de su cliente u orden. Como CustomerID es un criterio de distribución por identificador, no permite determinar por sí solo la región geográfica de cada cliente.